

Guia Passo a Passo: Execução de Servidor em C com QoS

Este guia fornece o procedimento claro e conciso para configurar, compilar e executar um servidor HTTP em C com funcionalidades de Qualidade de Serviço (QoS), incluindo controle de velocidade (throttling), medição de RTT e controle de admissão.

Fase 1: Preparação Inicial do Ambiente

Esta fase deve ser executada uma única vez para preparar o ambiente de teste.

Passo 1.1: Navegar para a Pasta do Projeto

Abra o terminal e navegue até o diretório onde o arquivo `httpserver_qos.c` está localizado.

```
# Exemplo:  
cd Documentos/TrabalhoRedes/
```

Passo 1.2: Criar Arquivos de Configuração e Teste

Execute os seguintes comandos para criar os arquivos necessários para o teste:

- Arquivo de Regras de QoS (qos.conf):** Define os limites de banda para IPs específicos. Neste exemplo, `127.0.0.1` e `127.0.0.2` são limitados a 500 kbps.

```
echo -e "127.0.0.1 500\n127.0.0.2 500" > qos.conf
```

- Página Web (index.html):** Uma página HTML simples para ser requisitada.

```
echo '<!DOCTYPE html><html><body><h1>Teste QoS</h1></body></html>' >  
index.html
```

- Arquivo de Imagem Grande (imagem_grande.jpg):** Cria um arquivo de 10 MB preenchido com dados aleatórios para simular um download de tamanho

considerável.

```
dd if=/dev/urandom of=imagem_grande.jpg bs=1M count=10
```

Passo 1.3: Configurar Ambiente de Rede

Crie um IP virtual (127.0.0.2) na interface de loopback (lo) para simular um segundo cliente na mesma máquina. Isso é essencial para testar as regras de QoS baseadas em IP.

```
sudo ip addr add 127.0.0.2/8 dev lo
```

(Será necessário inserir sua senha de administrador para executar este comando).

Passo 1.4: Compilar o Servidor

Compile o código-fonte (httpserver_qos.c) para gerar o programa executável (httpserver_qos). A flag -pthread é necessária para o suporte a múltiplas threads.

```
gcc httpserver_qos.c -o httpserver_qos -pthread
```

Fase 2: Execução dos Testes

Para cada teste, **utilize janelas de terminal separadas** para o Servidor e para os Clientes. O servidor irá rodar na porta padrão 8888.

Teste 1: Controle de Velocidade (Throttling)

Objetivo: Validar o controle de taxa de transferência (throttling) imposto pelo arquivo qos.conf.

Terminal	Comando	Descrição
Servidor	<code>./httpserver_qos 10000</code>	Inicia o servidor com capacidade total alta (10000 kbps), garantindo que o limite de 500 kbps seja aplicado por IP via <code>qos.conf</code> .
Cliente	<code>wget http://127.0.0.1:8888/imagem_grande.jpg</code>	Inicia o download da imagem grande.

Resposta Esperada: A velocidade do `wget` deve estabilizar em **~63 KB/s** (500 kbps / 8), confirmando o limite de 500 kbps.

Teste 2: Medição de RTT

Objetivo: Validar a exibição da estimativa de RTT (Round-Trip Time) em tempo real no terminal do servidor.

Terminal	Comando	Descrição
Servidor	<i>(Mantenha o servidor do teste anterior rodando)</i>	O servidor deve estar ativo para processar as requisições.
Cliente	<code>curl http://127.0.0.1:8888/index.html http://127.0.0.1:8888/imagem_grande.jpg > /dev/null</code>	Simula um navegador pedindo a página (<code>index.html</code>) e a imagem (<code>imagem_grande.jpg</code>).

Resposta Esperada: O terminal do servidor deve exibir o bloco de status com a estimativa de **RTT em milissegundos** após as requisições.

Teste 3: Controle de Admissão

Objetivo: Validar que o servidor recusa novos clientes quando a capacidade total é excedida.

1. Reinicie o Servidor com Baixa Capacidade:

- Pare o servidor (pressione `ctrl+c`).
- Reinicie-o com uma capacidade total baixa (800 kbps).

```
./httpserver_qos 800
```

2. **Cliente 1 (IP 127.0.0.1):** Inicie um download que consumirá a maior parte da banda.

```
wget http://127.0.0.1:8888/imagem_grande.jpg
```

Resultado: O download deve iniciar normalmente.

3. **Cliente 2 (IP 127.0.0.2):** Tente iniciar um segundo download usando o IP virtual.

```
wget --bind-address=127.0.0.2  
http://127.0.0.1:8888/imagem_grande.jpg
```

Resposta Esperada: O download falhará imediatamente com o erro **503 Service Unavailable**.

Teste 4: Banda Compartilhada por IP

Objetivo: Validar que múltiplas conexões originadas do mesmo IP compartilham o limite de banda alocado.

1. **Reinicie o Servidor:**

- Pare o servidor (`ctrl+c`).
- Reinicie-o com capacidade total suficiente (1000 kbps).

```
./httpserver_qos 1000
```

2. **Cliente 1 (Primeiro Download):** Inicie o primeiro download.

```
wget http://127.0.0.1:8888/imagem_grande.jpg
```

Resultado: A velocidade estabilizará em **~63 KB/s** (limite de 500 kbps para o IP).

3. **Cliente 2 (Segundo Download do Mesmo IP):** Em uma **nova janela de terminal**, inicie um segundo download do mesmo IP.

```
wget http://127.0.0.1:8888/imagem_grande.jpg
```

Resposta Esperada: A velocidade em **ambos os terminais de cliente** cairá para aproximadamente **~31 KB/s** cada (500 kbps / 2), demonstrando o compartilhamento

do limite.

Fase 3: Finalização

Ação	Comando	Descrição
Parar o Servidor	Pressione <code>Ctrl+C</code> no terminal do servidor.	Encerra a execução do programa servidor.
Remover IP Virtual	<code>sudo ip addr del 127.0.0.2/8 dev lo</code>	Remove o IP virtual criado na Fase 1.3 (opcional, mas recomendado).